

PQC 세미나

학습 및 발표 계획 + Lattice-Based Cryptography 1강 Introduction

정보보호학과 학부연구생(ISNPL) 세미나

2026. 07. 09.

오늘 세미나 개요

- 오늘은 두 가지를 함께 다룹니다.
- ① 학습 계획 발표
 - 현대암호학 세미나 이후 PQC 학습 로드맵 — 7~10월 일정표, 코스 구성, 향후 계획
- ② 1강 Introduction 학습 발표
 - Lattice-Based Cryptography 코스의 첫 강의 — 수식 없는 개요, 코스 전체 그림 잡기

전체 커리큘럼 구성 — 3개 코스, 17강

순서	코스	강의 수
1	Lattice-Based Cryptography	7강 — 격자 기반 암호의 수학적 기초 (진행 중)
2	Kyber and Dilithium	4강 — ML-KEM, ML-DSA의 구체적 구성과 최적화
3	Hash-Based Signature Schemes	6강 — LMS, XMSS, SPHINCS+(SLH-DSA)

■ 순서를 이렇게 배치한 이유

- Lattice-Based 코스의 SIS·LWE·Module-LWE 개념이 Kyber·Dilithium 이해의 전제 조건
- Hash-Based Signature는 격자 이론과 독립적이라 마지막에 배치해도 무리 없음

학습 일정표 — 7~10월, 총 15세션

날짜	요일	코스	회차	주제
07-09	목	발표+Lattice	계획+1강	학습 로드맵/일정표 발표 및 1강 Introduction
07-14	화	Lattice	2~4강	SIS + LWE + Lattices (세 회차 결합)
07-16	목	Lattice	5강	SIS/LWE and Lattices
07-21	화	Lattice	6강(1/2)	Ring-SIS and Ring-LWE — 전반부
07-23	목	Lattice	6강(2/2)	Ring-SIS and Ring-LWE — 후반부
07-28	화	Lattice	7강	Module-SIS and Module-LWE
07-30	목	Kyber&Dilithium	V1	Introduction 전체 (PQC 개요+수학적 사전지식)
08-04	화	Kyber&Dilithium	V2(1/2)	Kyber PKE(simplified) + 최적화
08-06	목	Kyber&Dilithium	V2(2/2)	Kyber PKE(full) + KEM
08-11	화	Kyber&Dilithium	V3(1/2)	Dilithium 토이 버전 + t 비압축 버전
08-13	목	Kyber&Dilithium	V3(2/2)	Dilithium t 압축 + 전체 스킴
08-27	목	Kyber&Dilithium	V4	NTT — Dilithium NTT + Kyber NTT
09-03	목	Hash-Based	V1~V3	Intro + Hash functions + Lamport 서명
09-17	목	Hash-Based	V4+V5	Lamport 문제점/해결책 + LMS
10-01	목	Hash-Based	V6	SPHINCS+ / SLH-DSA (마지막 회차)

일정 구성 원칙

- 화요일: 목요일 세미나 이후 나흘(금~월)의 준비 기간 → 상대적으로 많은 분량
- 목요일: 준비 기간 이틀(화~수)뿐 → 가볍게 유지
- 정말 분량이 많거나 어려운 회차는 화요일 시작 → 목요일 종료로 2회차 배치
 - Ring-SIS/Ring-LWE, Kyber V2, Dilithium(V3)
- Introduction 성격 강의(V1)는 화요일 세미나가 있는 주의 목요일에 배치
- 화·목이 모두 있는 시기가 끝난 뒤(8/27 이후)는 세션 간 공백이 길수록 분량을 늘림

PQC 배경 — 왜 지금 격자 기반 암호인가

- 2024년 8월, NIST가 양자내성(post-quantum) 암호 표준을 발표
 - 키 캡슐화(KEM) 표준: FIPS 203 (ML-KEM, 옛 Kyber)
 - 전자서명 표준: FIPS 204 (ML-DSA, 옛 Dilithium)
- RSA·ECC는 양자컴퓨터로 완전히 해독 가능하다는 사실이 이미 알려져 있음
 - 양자내성 스킴은 이를 대체하기 위해 설계됨
- 양자컴퓨터 실현 시점은 여전히 불확실하지만, 전환(migration) 작업은 이미 가속화되는 중

Kyber / Dilithium의 안전성 근거

- 향후 가장 널리 배포될 것으로 예상되는 PQC 스킴: Kyber, Dilithium
- Kyber (ML-KEM) → D-MLWE (Decisional Module-LWE) 문제의 어려움에 근거
 - D-MLWE는 MLWE(Module-LWE) 문제와 관련됨
- Dilithium (ML-DSA) → D-MLWE + MSIS (Module-SIS) 문제의 어려움에 근거
 - MLWE·D-MLWE·MSIS의 구체적 정의는 이후 강의에서 순차 등장: SIS(2강) · LWE(3강) · 격자(4강) · Module-SIS/Module-LWE(7강)
- 기존 “Kyber and Dilithium” 코스는 FIPS 203/204에 따른 두 스킴의 구체적 구성은 다뤘지만, 격자와의 연결은 설명하지 않음

이 코스(Lattice-Based Cryptography)의 목적

- 목표: “MSIS와 MLWE가 왜 격자(lattice) 문제로 볼 수 있는가?” 규명
 - 이전 코스에서 다루지 않은 공백을 메우는 것이 이 코스의 존재 이유
- 결과적으로 Kyber와 Dilithium을 “lattice-based cryptosystem”이라 부를 수 있는 수학적 근거를 확보

Lattice-Based Cryptography — 7강 흐름



- SIS·LWE를 각각 배운 뒤(2~3강) 격자와 연결하고(4~5강)
- Ring·Module 구조로 일반화하여(6~7강) Kyber/Dilithium이 사용하는 MSIS·MLWE에 최종 도달

Q & A

감사합니다